1. முதல் n இயல் எண்களை ஒரு முக்கோண வடிவில் (படம் 2.16) அமைக்க முடியும் என்பதால் அவற்றின் கூடுதல் **முக்கோண எண்** என்று அழைக்கின்றோம்.
2. முதல் n இயல் எண்களின் வர்க்கங்களை ஒரு பிரமிடு வடிவில் அமைக்க முடியும் என்பதால் அவற்றின் கூடுதலை **சதுர பிரமிடு எண்** என்கிறோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சிந்தனைக் களம்

1. சதுரங்கப் பலகையில் மொத்தம் எத்தனை சதுரங்கள் உள்ளன?
2. சதுரங்கப் பலகையில் மொத்தம் எத்தனை செவ்வகங்கள் உள்ளன?

இங்கு நாம் இதுவரை விவாதித்த கூடுதல் காணும் சூத்திரங்களைத் தொகுப்போம். இந்தச் சூத்திரங்கள் முடிவுறு தொடர்களின் கூடுதல் காணப் பயன்படுகின்றன.

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1) = 1+2+3+\cdots+(2n-1) = n^2$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = 1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

எடுத்துக்காட்டு 2.54 மதிப்பு காண்க (i) $1+2+3+\ldots+50$ (ii) $16+17+18+\ldots+75$

தீர்வு (i) $1+2+3+\cdots+50$

$1+2+3+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த,

$$1+2+3+\cdots+50 = \frac{50\times(50+1)}{2} = 1275$$

(ii) $16+17+18+\cdots+75 = (1+2+3+\cdots+75)-(1+2+3+\cdots+15)$

$$= \frac{75(75+1)}{2} - \frac{15(15+1)}{2}$$

$$= 2850 - 120 = 2730$$

முன்னேற்றச் சோதனை

1. முதல் n இயல் எண்களின் கணங்களின் கூடுதலானது, முதல் n இயல் எண்களின் கூடுதலின் _____ ஆகும்.
2. முதல் 100 இயல் எண்களின் சராசரி _____.

எடுத்துக்காட்டு 2.55 கூடுதல் காண்க. (i) $1+3+5+\ldots 40$ உறுப்புகள் வரை

(ii) $2+4+6+\cdots+80$ (iii) $1+3+5+\cdots+55$

தீர்வு (i) $1+3+5+\cdots 40$ உறுப்புகள் வரை $= 40^2 = 1600$

(ii) $2+4+6+\cdots+80 = 2(1+2+3+\cdots+40) = 2\times\frac{40\times(40+1)}{2} = 1640$

(iii) $1+3+5+\cdots+55$

X_Ch 2 TM.indd 80 16-12-2020 03:47:38 PM